

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 24-nov-2010

Fecha de revisión 24-dic-2021

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

**Nombre del Producto** Ruthenium standard solution, 1 mg/ml Ru in 10-20% HCl

**Cat No. :** AC196250000; AC196251000; AC196255000

**Sinónimos** No hay información disponible

**Uso recomendado** Productos químicos de laboratorio.

**Usos desaconsejados** Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300  
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Corrosivo para los metales                                      | Categoría 1   |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 1   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3   |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |               |

#### Elementos de la etiqueta

### Palabras de advertencia

Peligro

### Indicaciones de peligro

Puede ser corrosivo para los metales

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias



### Consejos de prudencia

#### Prevención

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Conservar únicamente en el recipiente original

#### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

#### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

#### Piel

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

#### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

#### Ingestión

SI SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vómito

#### Derrames

Absorber el vertido para que no dañe otros materiales

#### Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Conservar en un recipiente resistente a la corrosión de polipropileno con forro interior resistente a la corrosión

Almacenar en un lugar seco

#### Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

#### Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                         | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|------------------------------------|------------|--------------------|
| Agua                               | 7732-18-5  | 80-90              |
| Ácido clorhídrico                  | 7647-01-0  | 10-20              |
| Ruthenium(III) Chloride Trihydrate | 13815-94-6 | 0.3                |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación                                                                                                   |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** No hay información disponible  
**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas.

### Productos de combustión peligrosos

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. Gas cloruro de hidrógeno.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

### NFPA

Salud  
3

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
N/A

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Absorber con material absorbente inerte.                                                                                                                       |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Área de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Bases fuertes. Aminas. Metales.                                                                                                          |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente        | ACGIH TLV      | OSHA PEL                                                                                                             | NIOSH IDLH                                                     | Mexico OEL (TWA) |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Ácido clorhídrico | Ceiling: 2 ppm | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) Ceiling: 5 ppm<br>(Vacated) Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 50 ppm<br>Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 2 ppm   |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)  
OSHA Administración de Seguridad y Salud  
NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.                                        |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                        | Líquido                       |
| Aspecto                              | Marrón rojizo                 |
| Olor                                 | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                      | No hay información disponible |
| pH                                   | < 1                           |
| Punto/intervalo de fusión            | -27 °C / -16.6 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición       | 107 °C / 224.6 °F @ 760 mmHg  |
| Punto de Inflamación                 | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)         | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión           |                               |
| Superior                             | No hay datos disponibles      |
| Inferior                             | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                    | No hay información disponible |
| Densidad relativa                    | 1.05                          |
| Solubilidad                          | Soluble en agua               |
| Coeficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición          | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición        | No hay información disponible |
| Viscosidad                           | No hay información disponible |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                            |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                                  |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles. Exceso de calor.                                                                         |
| Materiales incompatibles               | Bases fuertes, Aminas, Metales                                                                                    |
| Productos de descomposición peligrosos | Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes, Gas cloruro de hidrógeno |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                   |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

**DL50 oral** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapor LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

#### Información sobre los componentes

| Componente        | DL50 Oral               | DL50 cutánea            | LC50 Inhalación       |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Agua              | -                       | -                       | -                     |
| Ácido clorhídrico | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit ) | 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Irritación</b>       | CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.                                                          |
| <b>Sensibilización</b>  | No hay información disponible                                                                                |
| <b>Carcinogenicidad</b> | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente                            | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agua                                  | 7732-18-5  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ácido clorhídrico                     | 7647-01-0  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Ruthenium(III)<br>Chloride Trihydrate | 13815-94-6 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos mutagénicos</b>                                          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Efectos sobre la reproducción</b>                                | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Efectos sobre el desarrollo</b>                                  | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Teratogenicidad</b>                                              | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STOT - exposición única</b><br><b>STOT - exposición repetida</b> | Aparato respiratorio<br>Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Peligro por aspiración</b>                                       | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Síntomas / efectos,<br/>agudos y retardados</b>                  | El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación |
| <b>Información del alterador del<br/>sistema endocrino</b>          | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Otros efectos adversos</b>                                       | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.                                                                                                                                                                                                               |

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

| Componente        | Algas de agua dulce | Peces de agua dulce                                                        | Microtox | pulga de agua           |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Acido clorhídrico | -                   | 282 mg/L LC50 96 h<br>Gambusia affinis<br>mg/L LC50 48 h Leuciscus<br>idus | -        | 56mg/L EC50 72h Daphnia |

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada. |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible.                                                     |
| <b>Movilidad</b>                    | . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.   |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los<br/>desechos</b> | Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1789                      |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Ácido clorhídrico           |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                           |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                          |
| <b>TDG</b>                               |                             |
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1789                      |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Ácido clorhídrico           |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                           |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                          |
| <b>IATA</b>                              |                             |
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1789                      |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                           |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                          |
| <b>IMDG/IMO</b>                          |                             |
| <b>Nº ONU</b>                            | UN1789                      |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | HYDROCHLORIC ACID, SOLUTION |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 8                           |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | II                          |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                         | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Agua                               | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Ácido clorhídrico                  | 7647-01-0  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Ruthenium(III) Chloride Trihydrate | 13815-94-6 | -    | -                                             | -                           |

#### Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación No es aplicable

### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente                         | Nº CAS     | DSL | NDL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------------------------|------------|-----|-----|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Agua                               | 7732-18-5  | X   | -   | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |
| Ácido clorhídrico                  | 7647-01-0  | X   | -   | 231-595-7 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20189 |
| Ruthenium(III) Chloride Trihydrate | 13815-94-6 | -   | -   | -         | -     | -    |      | -    | -     | -        |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

| Componente        | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| Ácido clorhídrico | 7647-01-0 | 10-20              | 1.0                         |

**Categorías de riesgos SARA**  
311/312

Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)**

| Componente        | CWA - Sustancias peligrosas | CWA - Cantidades notificables | CWA - Contaminantes tóxicos | CWA - Contaminantes prioritarios |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Ácido clorhídrico | X                           | 5000 lb                       | -                           | -                                |

**Ley del Aire Limpio**

| Componente        | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Ácido clorhídrico | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

| Componente        | Specifically Regulated Chemicals | Highly Hazardous Chemicals |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Ácido clorhídrico | -                                | TQ: 5000 lb                |

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

| Componente        | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Ácido clorhídrico | 5000 lb                                               | 5000 lb        |

**Proposición 65 de California**

Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU**

| Componente        | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Agua              | -             | -            | X            | -        | -            |
| Ácido clorhídrico | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.**

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:  
**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente        | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorhídrico | Release STQs - 15000lb (concentration >=37%)<br>Release STQs - 5000lb (anhydrous)<br>Theft STQs - 500lb (anhydrous) |

**Otras regulaciones internacionales**

**México - Grado**

No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente        | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido clorhídrico | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                                       | -                                                                                                          |



<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente                         | Nº CAS     | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Agua                               | 7732-18-5  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Ácido clorhídrico                  | 7647-01-0  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Ruthenium(III) Chloride Trihydrate | 13815-94-6 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                         | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Agua                               | 7732-18-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Ácido clorhídrico                  | 7647-01-0  | 25 tonne                                                                                        | 250 tonne                                                                                                | No es aplicable            | Annex I - Y34                      |
| Ruthenium(III) Chloride Trihydrate | 13815-94-6 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 24-nov-2010  
**Fecha de revisión** 24-dic-2021  
**Fecha de impresión** 24-dic-2021  
**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**